eMMC'den Boot (BeagleBone Black)

İçindekiler

1. Hatırlatma: eMMC Nedir?
2. Donanım Bağlantısı
3. eMMC'ye Debian Yükleme (Teori)
4. Uygulama: eMMC'yi Güncelleme

---

1. Hatırlatma: eMMC Nedir?

eMMC (embedded MultiMediaCard), BeagleBone Black'in üzerine lehimli olarak gelen dahili depolama birimidir. Aslında içinde bir SD kart vardır ve doğrudan karta lehimlenmiştir. Kapasitesi Rev C'de **4 GB**, eski Rev B'de **2 GB**'tır.

- Kartın **kalıcı depolama alanıdır**. Bilgisayardaki HDD/SSD gibi düşünebilirsin.
- Kart fabrikadan eMMC'de yüklü bir Debian ile gelir. Bu yüzden SD kart takmadan güç verildiğinde Linux açılır.
- SD karta göre **daha hızlı ve güvenilirdir**: 8-bit veri yolu ve dahili denetleyicisi vardır. Kartın üzerinde olduğu için çıkmaz, kaybolmaz, temas sorunu yaşamaz. Bu yüzden ürünlerde (sahadaki cihazlarda) tercih edilir.

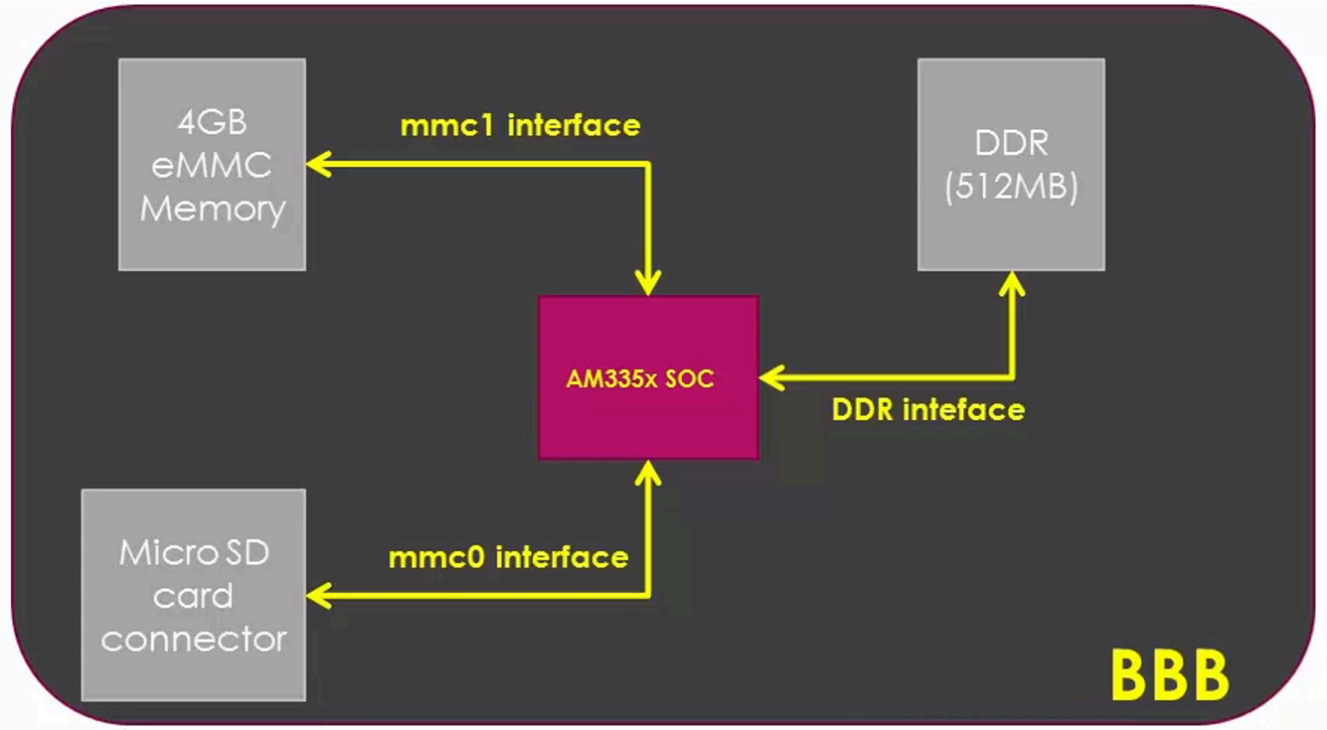
DDR RAM ile farkı

	DDR RAM	eMMC
PC karşılığı	RAM	HDD / SSD
Kalıcılık	Geçici, güç gidince silinir	Kalıcı
Görevi	Çalışma alanı	Depolama
BBB'de boyut	512 MB DDR3L	4 GB (Rev C)

> **Not**
> İşlemci kodu doğrudan eMMC'den çalıştırmaz. Açılışta MLO, U-Boot, kernel ve device tree eMMC'den okunur, adım adım RAM'e yüklenir ve orada çalıştırılır.

---

2. Donanım Bağlantısı



Bileşen	AM335x'e bağlantısı	Linux'ta (genelde)
4 GB eMMC	**mmc1** arayüzü (8-bit)	`mmcblk1`
microSD kart	**mmc0** arayüzü	`mmcblk0`
DDR (512 MB)	DDR arayüzü	-

> **Dikkat**
> Numaralandırma kernel sürümüne ve device tree'ye göre değişebilir. Bir diske bir şey yazmadan önce `lsblk` **ile mutlaka kontrol et**. Yanlış diske yazmak oradaki sistemi siler.

Boot sırası ve S2 (BOOT) butonu

AM335x'in ROM Code'u açılışta MLO'yu belirli bir sırayla arar. Bu sırayı **S2 butonu** belirler:

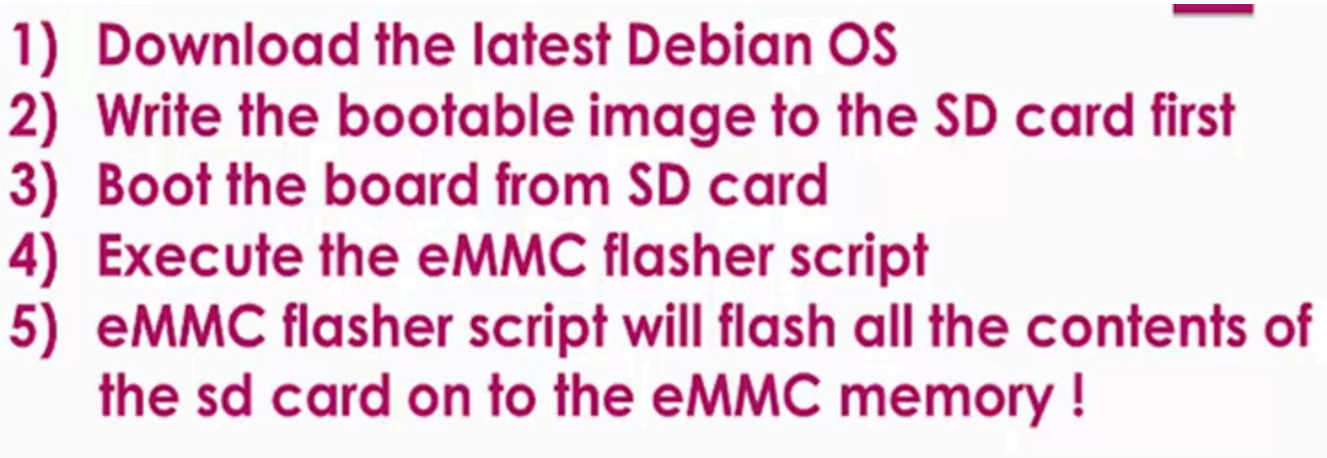
Durum	Arama sırası
S2 basılı değil (varsayılan)	**eMMC** → SD kart → UART → USB
S2 basılı (güç verirken)	SPI → **SD kart** → USB → UART

Varsayılan durumda eMMC'de geçerli bir MLO varsa kart oradan açılır, SD kart takılı olsa bile ona bakmaz. SD karttan açmak için **güç verirken S2'ye basılı tutulmalıdır**.

---

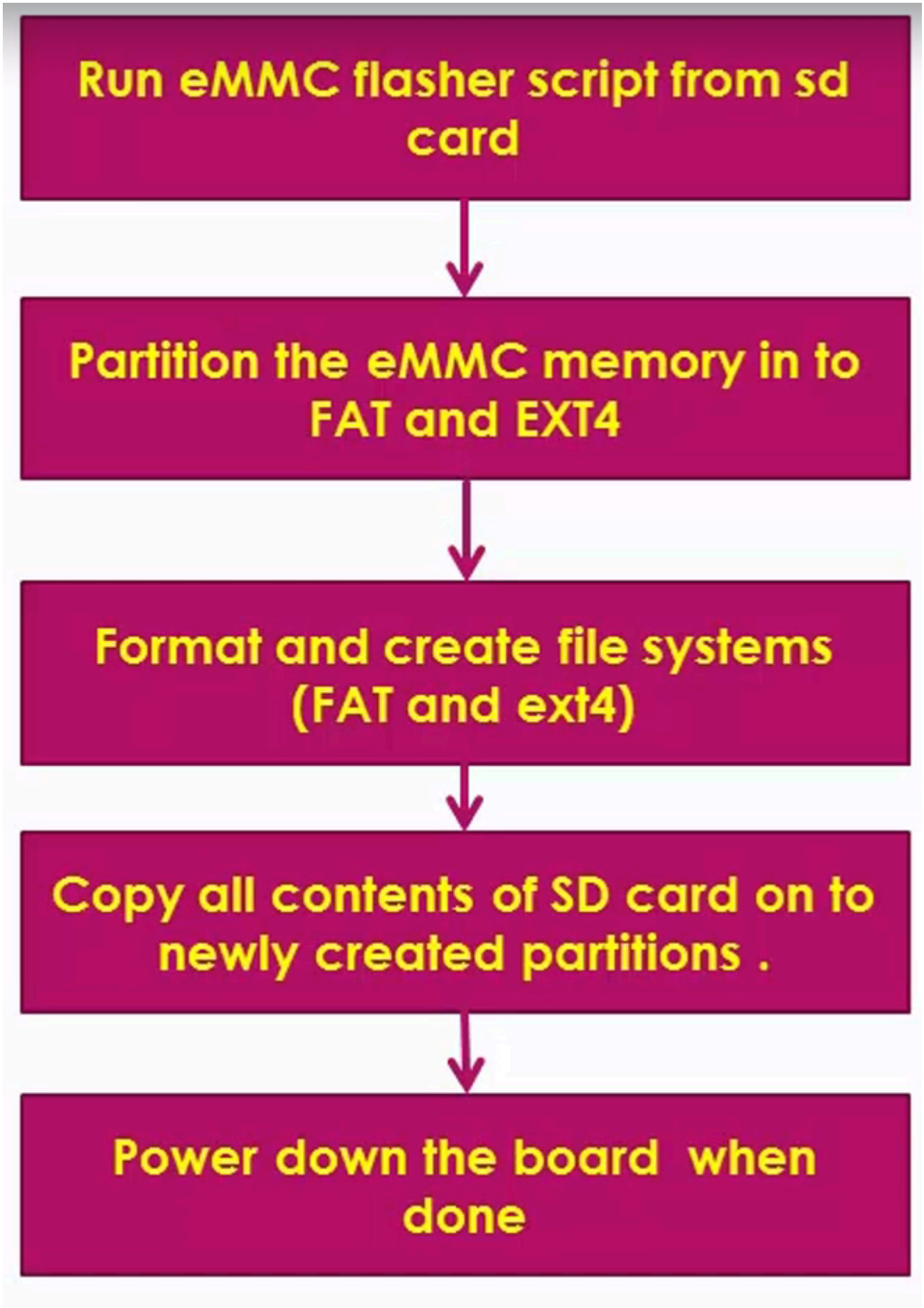
3. eMMC'ye Debian Yükleme (Teori)

eMMC'ye doğrudan bilgisayardan yazılamaz, çünkü kartın üzerine lehimlidir. Bu yüzden önce **SD karttan** boot edilir, sonra SD karttaki her şey eMMC'ye kopyalanır.



1. En güncel **Debian OS** image'ını indir.
2. Bootable image'ı önce **SD karta** yaz.
3. Kartı **SD karttan boot et** (güç verirken S2'ye basılı tut).
4. **eMMC flasher script**'ini çalıştır.
5. Flasher script, **SD karttaki her şeyi eMMC'ye kopyalar**.

eMMC flasher script ne yapar?



1. Script **SD karttan** çalıştırılır.
2. eMMC iki bölüme (partition) ayrılır: **FAT** ve **EXT4**.
3. Bu bölümler formatlanır ve dosya sistemleri oluşturulur: - **FAT**: Boot dosyaları (MLO, u-boot.img vb.) - **EXT4**: Root dosya sistemi (rootfs)
4. SD karttaki tüm içerik yeni oluşturulan bölümlere kopyalanır.
5. İş bitince kart **kapatılır**.

> **Not**
> Bu, `booting.md` 'de SD kart için GParted ile elle yaptığımız bölümlendirme ve kopyalama işleminin eMMC için otomatik yapılan halidir.

> **İpucu**
> Flash'lama bittikten sonra SD kartı çıkar ve kartı S2'ye basmadan aç. Kart artık yeni Debian ile eMMC'den açılır.

---

4. Uygulama: eMMC'yi Güncelleme

4.1 Kartın IP adresini öğren

Kartı bilgisayara bağladığın yönteme göre IP adresi değişir. Güncel liste:
https://beagleboard.org/getting-started

IP Address	Connection Type	Operating System(s)	Status
192.168.7.2	USB	Windows	
192.168.6.2	USB	Mac OS X, Linux	
192.168.8.1	WiFi	all	
beaglebone.local	all	mDNS enabled	
beaglebone-2.local	all	mDNS enabled	

Bağlantı	Bilgisayarın işletim sistemi	IP adresi
USB	Windows	`192.168.7.2`
USB	Mac OS X, **Linux (Fedora)**	`192.168.6.2`
WiFi	Hepsi	`192.168.8.1`
Hepsi (mDNS)	Hepsi	`beaglebone.local`

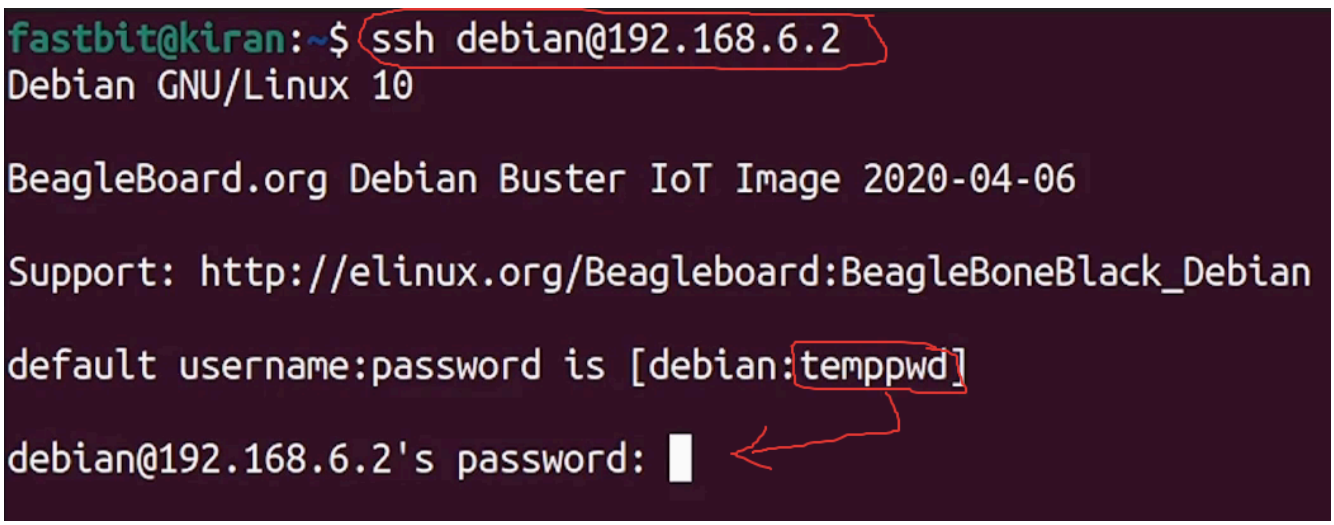
Bağlantıyı test etmek için:

```
ping 192.168.6.2
```

4.2 SSH ile karta bağlan

> **İpucu**
>
> SSH'ın bilgisayarında yüklü olup olmadığını `ssh -V` komutuyla kontrol edebilirsin. Yüklü değilse Fedora'da şu komutla kurabilirsin:
>
> ```
> sudo dnf install openssh-clients
> ```

```
ssh debian@192.168.6.2
```



Bağlanınca kart karşılama mesajında varsayılan kullanıcı adını ve şifreyi gösterir. `password:` satırına şifreyi yaz:

Kullanıcı adı	Şifre
`debian`	`temppwd`

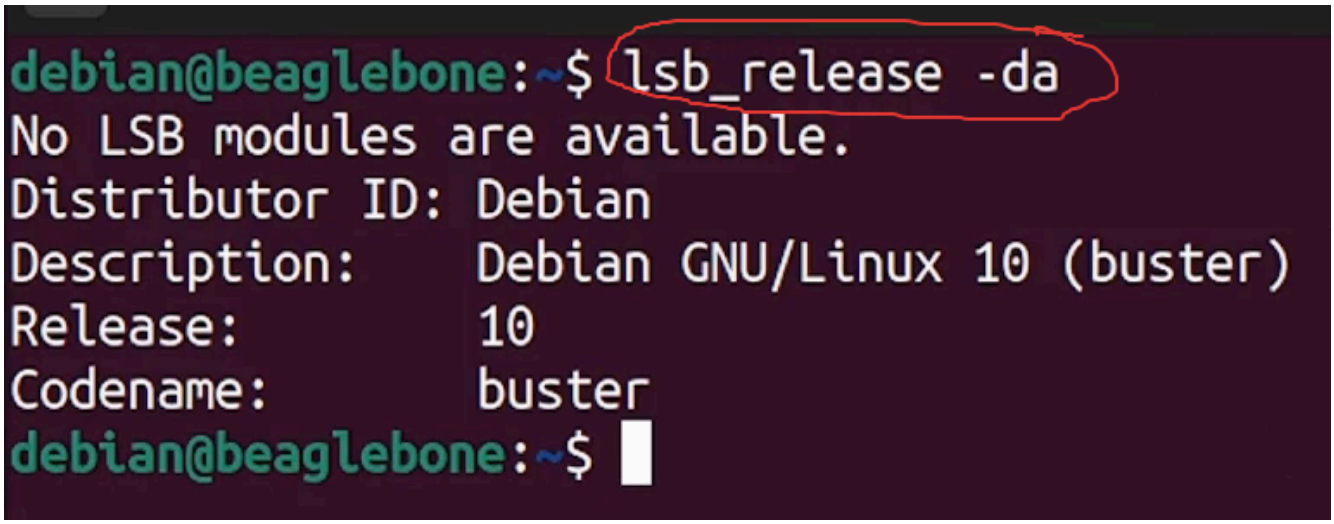
> **Not**
> Şifre yazarken ekranda hiçbir karakter görünmez. Bu normaldir, yazmaya devam edip Enter'a bas.

> **Önemli**
> `temppwd` şifresi kartla gelen **eski image'larda** geçerlidir. En güncel image'larda varsayılan şifre yoktur. Kullanıcı adı ve şifre, SD karta yazdıktan sonra FAT bölümündeki `sysconf.txt` dosyasından ilk açılıştan önce ayarlanmalıdır (bkz. 4.4).

İlk bağlantıda `Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?` diye sorarsa `yes` yaz.

4.3 Karttaki Debian sürümünü kontrol et

```
lsb_release -da
```

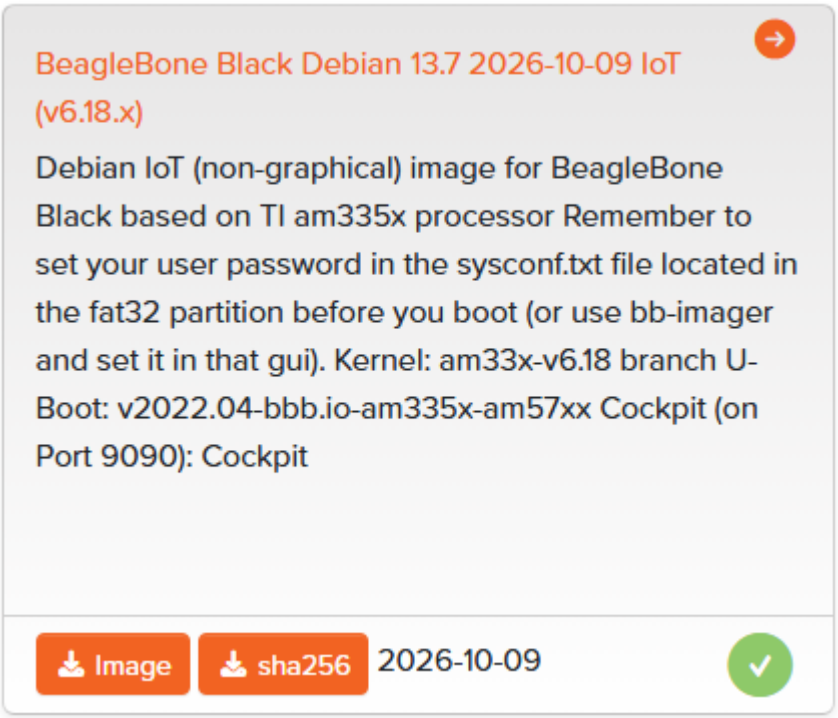


Bu örnekte kartta **Debian 10 (buster)** yüklü.

> **Uyarı**
> Kartında zaten en güncel Debian image'ı yüklüyse bu bölümün geri kalanını atlayabilirsin.

4.4 En güncel image'ı indir

Güncel image'lar: https://beagleboard.org/latest-images



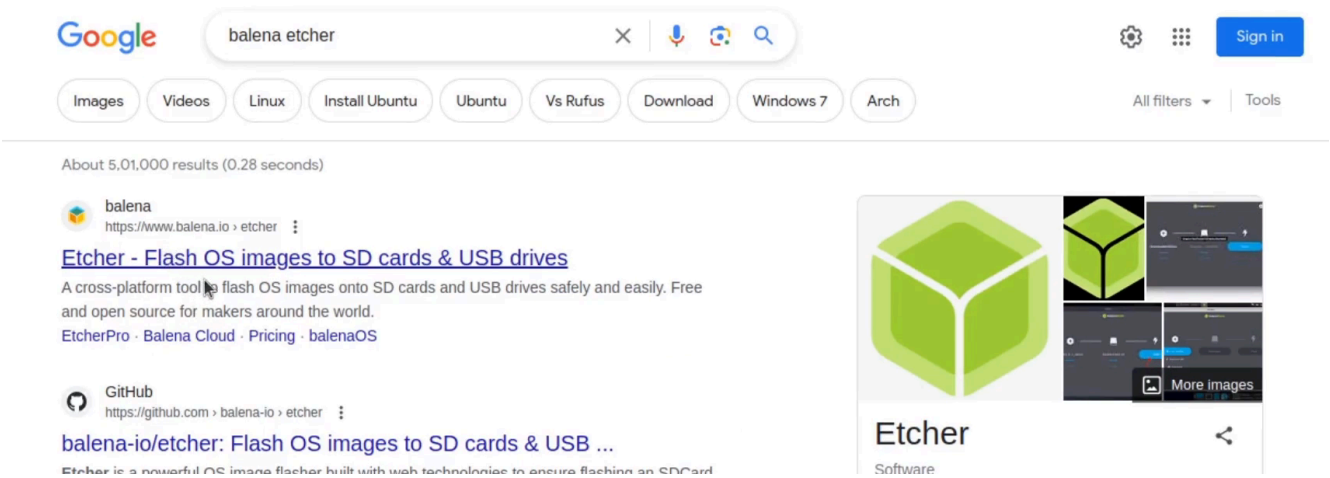
Şu an en güncel sürüm **Debian 13.7 (2026-10-09, IoT)**. Karttaki Debian 10'dan çok daha yeni olduğu için eMMC'yi güncellemek gerekiyor.

- **Image** butonu ile `.img.xz` dosyasını indir.
- İstersen **sha256** ile indirdiğin dosyanın bozulmadığını kontrol edebilirsin: `bash sha256sum <indirilen-dosya>.img.xz` Çıkan değer sitedeki sha256 değeriyle aynı olmalı.

> **Önemli**
>
> Sitedeki açıklamada da yazdığı gibi, bu image'da kullanıcı şifresi **ilk açılıştan önce** FAT32 bölümündeki `sysconf.txt` dosyasından ayarlanmalıdır.

4.5 Image'ı SD karta yaz (balenaEtcher)

Bu image doğrudan eMMC'ye yazılamaz. Önce **SD karta** yazılır, ardından kart SD karttan açılıp eMMC'ye aktarılır (Bölüm 3). SD karta yazmak için bir programa ihtiyacımız var: **balenaEtcher** (https://etcher.balena.io).



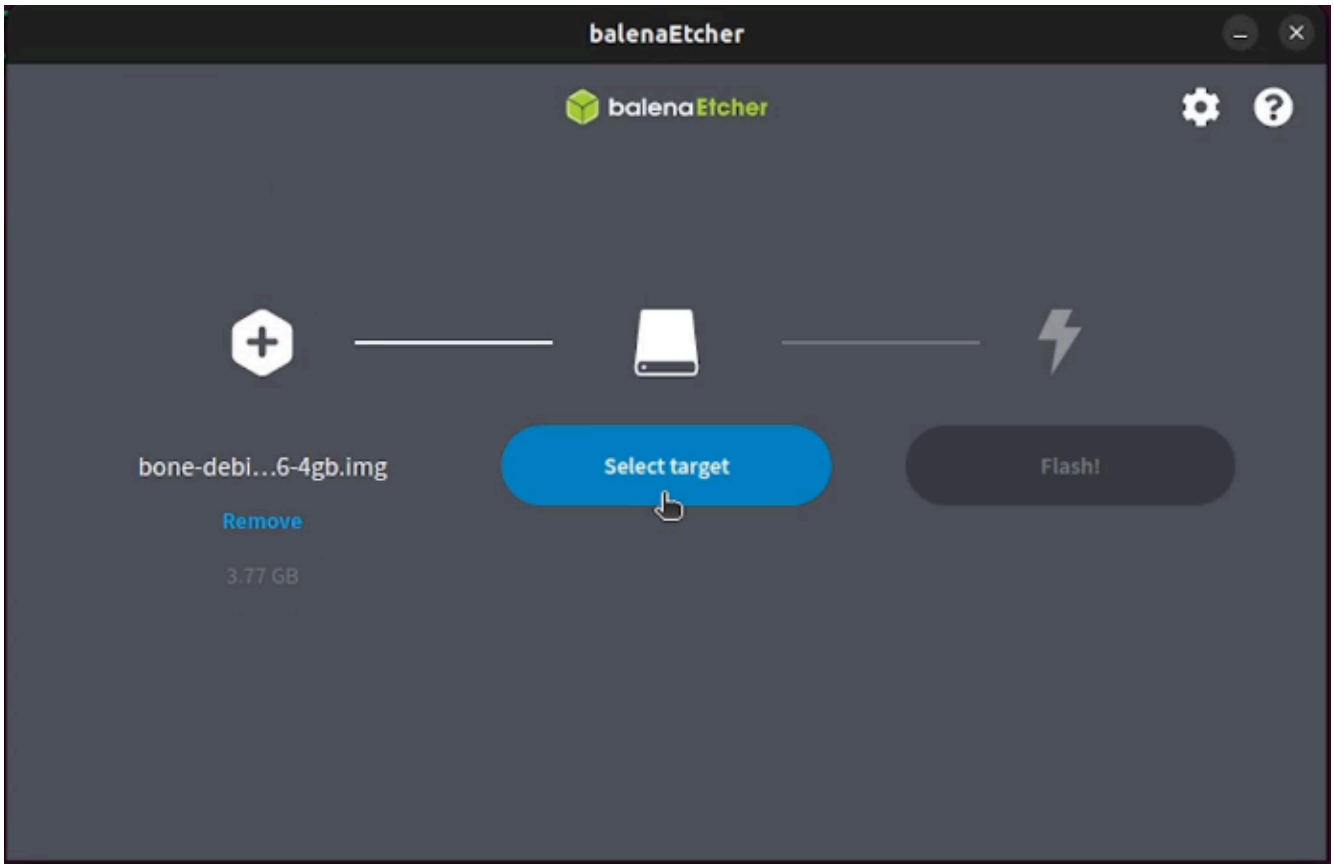
Neden dosyayı SD karta kopyalamak yetmiyor?

İndirilen `.img.xz` dosyası normal bir dosya değil, **bütün bir diskin birebir kopyasıdır**:

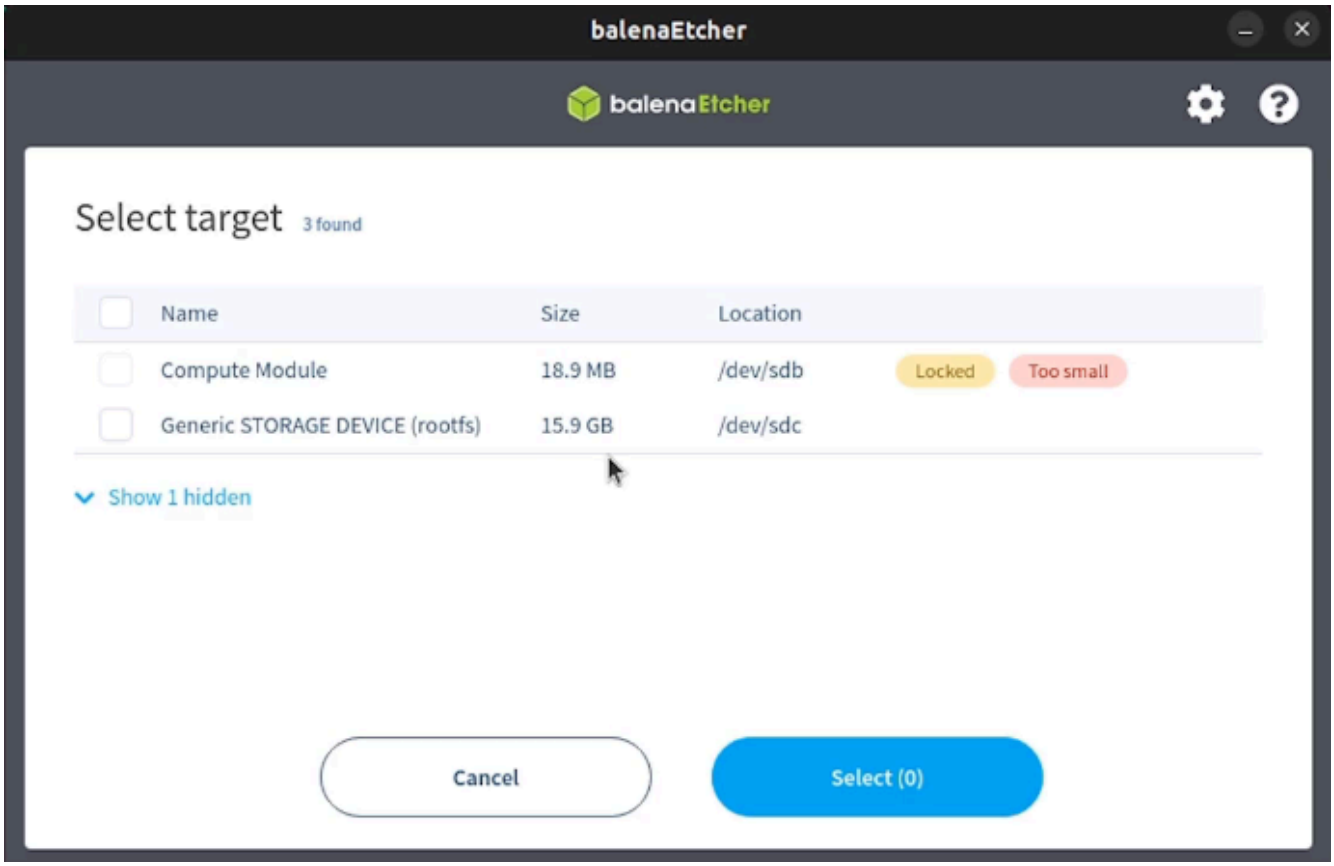
```
Debian image'ı (.img)
├── Bölüm tablosu (partition table)   → diskin hangi kısmı hangi bölüm
├── BOOT bölümü (FAT)                  → MLO, u-boot.img, sysconf.txt ...
└── rootfs bölümü (EXT4)               → Debian'ın tamamı
```

Dosyayı sürükle-bırak ile kopyalarsan SD kartta sadece tek bir büyük `.img` dosyası olur ve kart açılmaz. Etcher ise image'ı **diskin en başından itibaren ham olarak (byte byte) yazar**. Böylece SD kart image'daki bölümlere birebir sahip olur ve boot edilebilir hale gelir.

Etcher ile yazma adımları



1. **Flash from file** ile indirdiğin image dosyasını seç (kursta: `bone-debian-10.3-iot-armhf-2020-04-06-4gb.img.xz`).
2. **Select target** ile SD kartı seç. Kart okuyucu bilgisayarda bir USB depolama aygıtı olarak görünür.
3. **Flash!** butonuna bas. Yazma ve doğrulama (verify) bitene kadar bekle.



Bu örnekte iki aygıt görünüyor:

Aygıt	Boyut	Konum	Açıklama
Compute Module	18.9 MB	`/dev/sdb`	**Locked / Too small**, seçilemez
Generic STORAGE DEVICE	**15.9 GB**	`/dev/sdc`	**SD kart** → bunu seç

Hangisi SD kart? (`dmesg`)

Listede birden fazla aygıt çıkarsa ve hangisinin SD kart olduğundan emin değilsen, SD kartı taktıktan hemen sonra terminalde şunu çalıştır:

```
sudo dmesg | tail -20
```

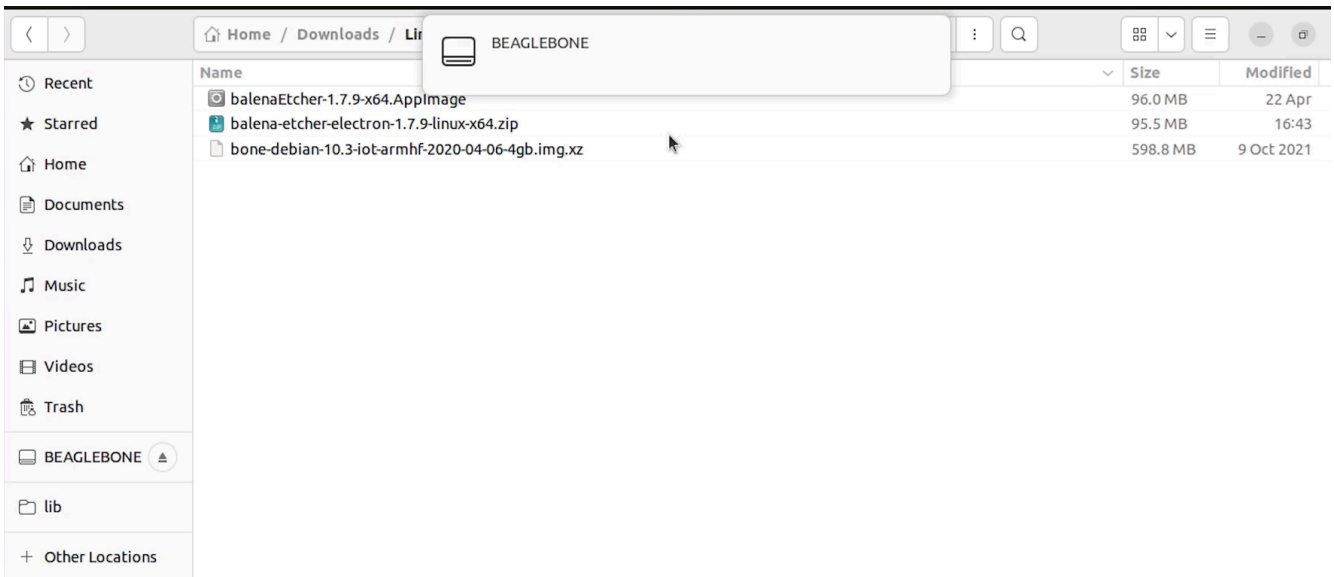
```
[ 5072.989201] rtw_8822be 0000:02:00.0: timed out to flush queue 1
[ 5073.129223] rtw_8822be 0000:02:00.0: timed out to flush queue 1
[ 5093.550258] usb 1-3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 5093.886370] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
[ 5094.149894] usb 1-3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0751, bcdDevice=14.04
[ 5094.149911] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0
[ 5094.149921] usb 1-3: Product: USB Storage
[ 5094.149928] usb 1-3: Manufacturer: USB Storage
[ 5094.159962] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5094.160580] scsi host4: usb-storage 1-3:1.0
[ 5095.168034] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   1404 PQ: 0 ANSI: 6
[ 5095.168770] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 5095.356429] sd 4:0:0:0: [sdc] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[ 5095.357604] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 5095.357614] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 5095.358923] sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5095.372154]  sdc: sdc1
[ 5095.375795] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 5095.843566] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota m
ode: none.
```

Son satırlarda yeni takılan aygıtın adı ve boyutu görünür. Bu örnekte `[sdc] ... (15.9 GB/14.8 GiB)` satırı, SD kartın `/dev/sdc` olduğunu gösteriyor.

> **İpucu**
>
> `lsblk` komutu da aygıtları boyutlarıyla listeler. Harf (`sdb` , `sdc` ...) bilgisayardan bilgisayara değişir. Her seferinde boyuta bakarak kontrol et.

4.6 Kartı SD karttan boot et

1. Kartın **gücünü kes**.
2. SD kartı BeagleBone'a **tak**.
3. Güç kablosunu tak.
4. **Power** butonuna LED'ler sönene kadar basılı tut, LED'ler sönünce bırak. Kart artık kapalı.
5. **S2** butonunu basılı tut ve bu sırada **Power** butonuna bir kez basıp bırak.
6. S2'yi **2-3 saniye** daha basılı tut, sonra bırak.
7. Kart SD karttan açılmaya başlar. Bu sırada LED'ler hızlı hızlı yanıp söner.



Bilgisayarında **BEAGLEBONE** adında bir sürücü göründüyse kart açılmıştır. Şimdi 4.2'deki SSH komutuyla tekrar bağlan:

```
ssh debian@192.168.6.2
```

> **Not**
>
> Bağlanırken `REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!` uyarısı alırsan bu normaldir. Kart farklı bir sistemden (SD karttan) açıldığı için SSH anahtarı değişmiştir. Eski kaydı silip tekrar bağlan:
>
> ```
> ssh-keygen -R 192.168.6.2
> ```

4.7 eMMC flasher script'ini çalıştır

Flasher script'leri `/opt/scripts/tools/eMMC` klasöründe bulunur:

```
cd /opt/scripts/tools/eMMC
ls
```

```
debian@beaglebone:~$ cd /opt/scripts/tools/
debian@beaglebone:/opt/scripts/tools$ ls
beaglebone-black-eMMC-flasher.sh  dtc       grow_partition.sh     readme.txt        version.sh
config_checking                   eMMC      init-eMMC-flasher.sh  software          wm
developers                        graphics  non-mmc-rootfs        update_kernel.sh
debian@beaglebone:/opt/scripts/tools$
```

```
debian@beaglebone:/opt/scripts/tools/eMMC$ ls
bbb-eMMC-flasher-eewiki-12mb.sh                  init-eMMC-flasher-v3-bbbw.sh
bbb-eMMC-flasher-eewiki-ext4.sh                  init-eMMC-flasher-v3-bbg.sh
beaglebone-black-make-microSD-flasher-from-eMMC.sh  init-eMMC-flasher-v3-bbgw.sh
functions.sh                                     init-eMMC-flasher-v3-m10a.sh
init-eMMC-flasher-a335.sh                        init-eMMC-flasher-v3-me06.sh
init-eMMC-flasher-bp00.sh                        init-eMMC-flasher-v3-no-eeprom.sh
init-eMMC-flasher-from-usb-media.sh              init-eMMC-flasher-v3.sh
init-eMMC-flasher-from-usb-media-v1-bbgw.sh      init-eMMC-flasher-v3-x15_b1.sh
init-eMMC-flasher-from-usb-media-v2-bbgw.sh      mmc_resize_usbflasher_example.md
init-eMMC-flasher-v2.sh                          mmc_usbflasher_example.md
init-eMMC-flasher-v3-bbbl.sh                     readme.md
debian@beaglebone:/opt/scripts/tools/eMMC$ sudo ./init-eMMC-flasher-v3
```

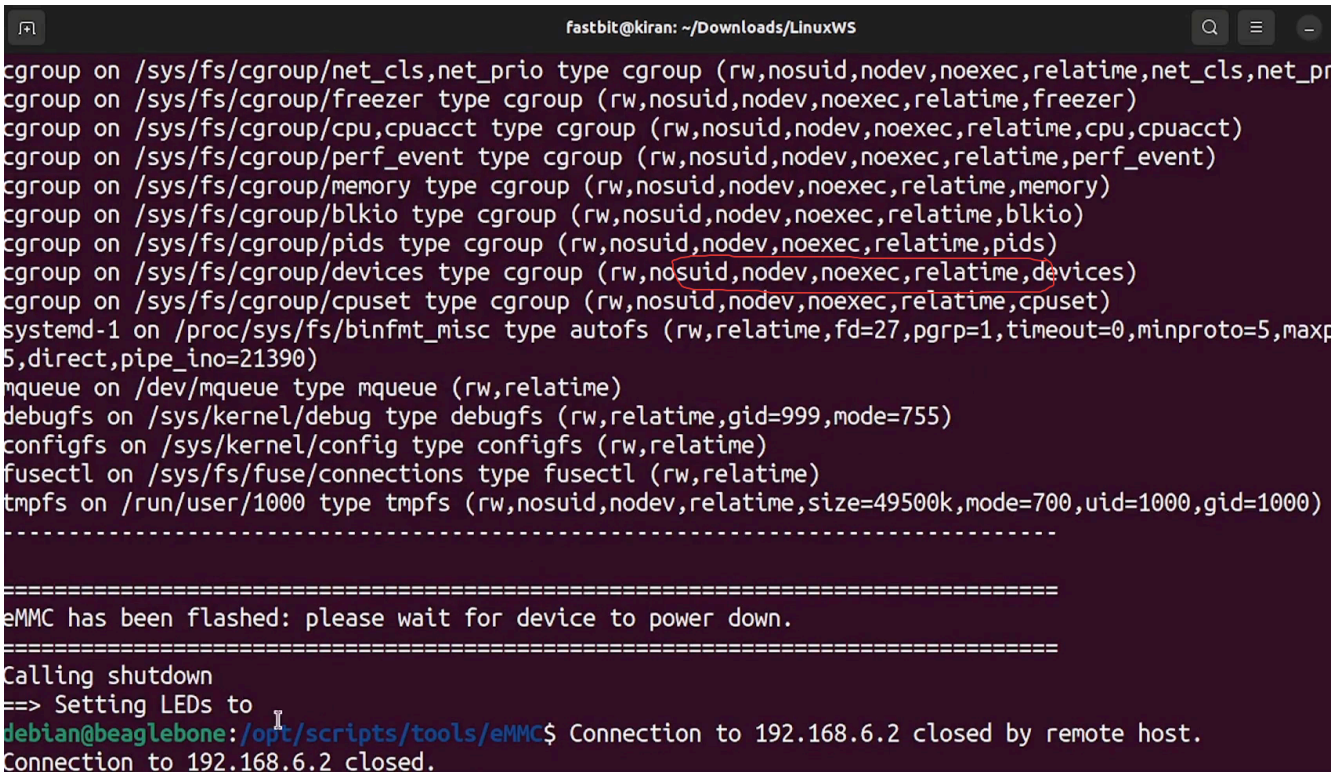
Listede birçok script var. BeagleBone Black için kullanılan **`init-eMMC-flasher-v3.sh`**:

```
sudo ./init-eMMC-flasher-v3.sh
```

> **Dikkat**
>
> Bu script eMMC'deki **her şeyi siler** ve yerine SD karttaki sistemi yazar. eMMC'de saklamak istediğin dosya varsa önce yedekle.

> **Not**
>
> Bu klasör ve script adı kursta kullanılan **Debian 10.3** image'ına göredir. Daha yeni image'larda flasher farklı bir yerde veya farklı bir adla olabilir. Klasör yoksa image'ın açıklamasına bakarak flasher yöntemini kontrol et.

Script çalışırken Bölüm 3'te anlatılan adımları sırayla yapar: bölümlendirme → formatlama → kopyalama. Bu birkaç dakika sürer.



Flash işlemi başarılıysa şu mesajı görürsün:

```
eMMC has been flashed: please wait for device to power down.
```

Ardından kart kendini kapatır ve SSH bağlantısı kopar (`Connection to 192.168.6.2 closed by remote host.`). Bu normaldir.

4.8 eMMC'den boot et

1. SD kartı BeagleBone'dan **çıkar**. Artık ona ihtiyacın yok.
2. **Power** butonuna bir kez bas (S2'ye **basmadan**). Kart artık eMMC'den açılır.
3. SSH ile tekrar bağlan: `bash ssh debian@192.168.6.2`
4. Yeni sürümün yüklendiğini kontrol et: `bash lsb_release -da`

> **İpucu**
>
> SSH anahtarı uyarısı burada da çıkabilir. Çözümü 4.6'daki `ssh-keygen -R` komutudur.